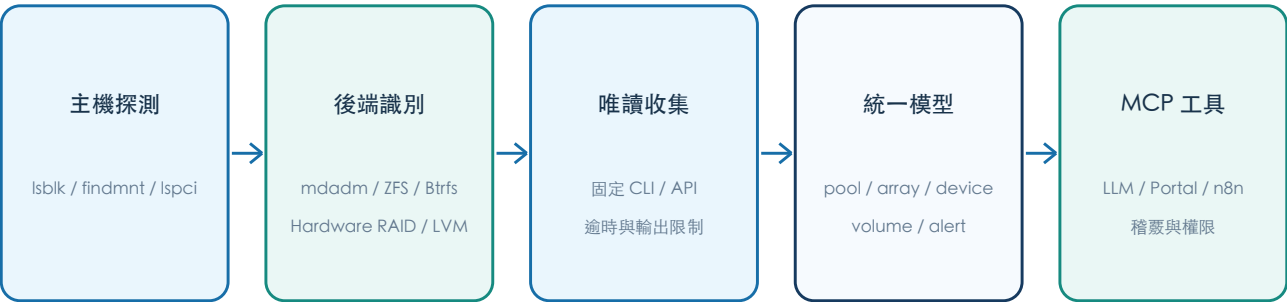


GOLDSYS · AI WORK NAS

NAS Storage MCP

擴充與部署方案

由現有 NAS SSD CLI MCP 擴充為統一的 NAS 儲存控制面，自動發現 mdadm、ZFS、Btrfs、硬體 RAID、LVM 與單磁碟，並以唯讀工具提供給 LLM、Portal 與自動化流程。



發現結果可同時包含多個後端；系統聚合資料，不強制只選擇一種 RAID 技術。

文件版本	基礎版本	盤點日期
1.0	NAS SSD CLI MCP · f42d073	2026-09-27

設計結論

NAS Storage MCP 應採用 “多後端發現 + 統一資料模型 + 受限唯讀 helper”。後端可同時存在，例如硬體 RAID 上建立 LVM，再提供 ext4 文件系統；系統必須保留每層來源關係，不能只顯示最上層容量。

1. 目標與範圍

目前 SSD MCP 已能讀取實體 SSD、文件系統容量與 SMART/NVMe 健康。擴充後的 NAS Storage MCP 需要從“單顆磁碟健康”提升為“完整儲存拓撲與陣列狀態”。

AI Work / LLM / n8n

自然語言、監控流程、告警與報表

NAS Storage MCP

工具白名單、角色權限、稽覈、正規化輸出

Backend Adapters

mdadm | ZFS | Btrfs | Hardware RAID | LVM | Single Disk

Ubuntu NAS

實體磁碟、控制器、陣列、Pool、Volume、檔案系統

發現

識別主機上實際存在的儲存技術、控制器、陣列、Pool、Volume、LVM 與文件系統，不依賴人工選擇。

正規化

把不同 CLI 與 API 輸出轉換為統一的 pool、array、device、volume、filesystem、alert 資料結構。

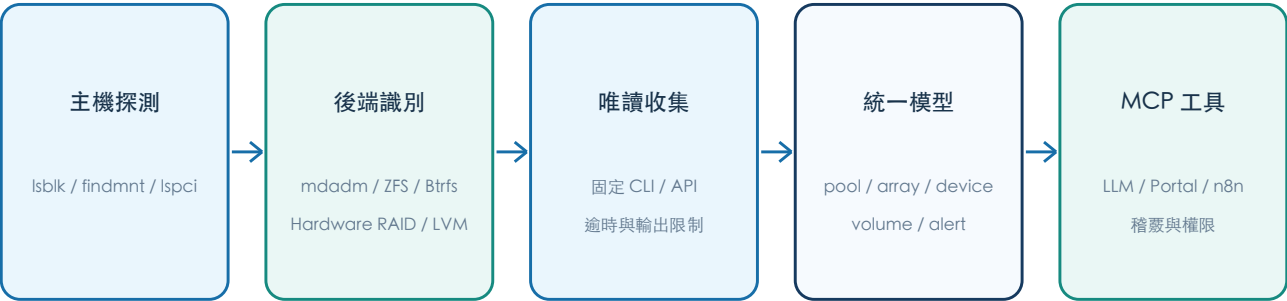
安全

延續 SSD MCP 的固定命令、參數驗證、Bearer 認證、逾時、輸出上限與受限 sudo helper。

第一階段包含

- 自動發現可用後端及其 CLI 版本。
- 列出儲存拓撲、陣列、成員碟、Pool、Volume、文件系統與掛載點。
- 查詢降級、故障、重建、scrub/resilver 與容量狀態。
- 沿用 SSD SMART/NVMe 健康查詢，並保留裝置與陣列關係。
- 所有工具預設唯讀；不提供建立、刪除、格式化或強制重建。

2. 自動發現設計



發現結果可同時包含多個後端；系統聚合資料，不強制只選擇一種 RAID 技術。

發現原則

- 先使用無特權命令盤點區塊裝置、文件系統、掛載、PCI 控制器與已安裝工具。
- 只對已發現且可用的後端執行進一步查詢；工具不存在時回傳 unavailable，不自動安裝。
- 多後端可同時啟用，結果依 parent_id、member_of 與 backing_device 建立拓撲。
- 發現結果設短期快取；實際狀態、重建進度與告警查詢必須即時執行。

後端判定矩陣

後端	發現依據	只讀資料來源	狀態
mdadm	/proc/mdstat、mdadm 存在	mdadm --detail --scan ; mdadm --detail	Linux Software RAID
ZFS	zpool/zfs 存在且可列出 pool	zpool list/status ; zfs list	Pool、vdev、scrub、resilver
Btrfs	btrfs 存在且發現 Btrfs FS	filesystem show/usage ; device stats	Profile、device、scrub、錯誤
Hardware RAID	lspci 控制器 + 廠商 CLI	storcli/perccli/arcconf/ssaccli	Controller、VD、PD、rebuild
LVM	pvs/vgs/lvs 存在	pvs、vgs、lvs	PV、VG、LV 與 backing device
Single Disk	lsblk disk 且不屬於陣列	lsblk、df、smartctl、nvme	現有 SSD MCP 相容層

3. MCP 工具設計

建議新增 /mcp/storage 與 slug nas-storage，同時保留 /mcp/ssd 作為相容端點。舊工具不立即刪除，避免既有 Prompt、n8n 與 Agent 流程失效。

工具	輸入	用途
storage_discover_backends	無	列出已發現後端、版本、可用性與缺少的 CLI
storage_get_topology	scope?	回傳 device -> controller/array/pool -> volume -> filesystem 拓撲
storage_list_pools	backend?	統一列出 md array、ZFS pool、Btrfs FS、hardware VD、LVM VG
storage_get_pool_status	pool_id	健康、降級、成員、容量、錯誤與最後檢查
storage_get_rebuild_progress	pool_id	重建、resync、reshape、scrub 或 resilver 進度
storage_list_devices	pool_id?	實體磁碟、角色、狀態與所屬陣列
storage_get_device_health	device_id	沿用 SSD SMART/NVMe 摘要，並關聯上層陣列
storage_get_capacity	scope?	Pool、Volume、filesystem 容量、使用率與掛載點
storage_get_alerts	severity?	聚合 degraded、failed、I/O error、空間與溫度異常

統一資料模型

對象	必要欄位
backend	id、type、version、available、privilege_mode、last_discovered_at
pool	id、backend、name、raid_level/profile、health、capacity、used、members
device	id、path、model、serial_masked、role、health、temperature、parent_id
volume	id、pool_id、type、size、filesystem、mountpoints、backing_devices
operation	type、status、progress_percent、eta_seconds、started_at
alert	severity、code、message、source_id、observed_at、recommended_action

4. 唯讀 CLI 與解析策略

後端	允許的命令類別	解析方式
基礎	lsblk --json、findmnt --json、df、lspci	優先 JSON；df 使用固定欄位
mdadm	cat /proc/mdstat、mdadm --detail --scan、mdadm --detail	狀態機 + key/value；device 必須來自發現結果
ZFS	zpool list/status、zfs list、zpool events	使用 -H/-p 固定欄位；保留 vdev 樹關係
Btrfs	filesystem show/usage、device stats、scrub status	固定語言環境；解析 profile/device/error
StorCLI/PERCCLI	/cALL show J、/cX/vALL show J、/cX/eALL/sALL show J	強制 JSON；僅發現出的 controller id
Arcconf/SSA	getconfig、getstatus、ctrl show config/status	版本化 parser；原始輸出限長保存於檔叢
LVM	pvs/vgs/lvs --reportformat json	直接轉換 JSON 並關聯底層裝置

實現規則

- 每個 backend adapter 實作 discover()、topology()、pools()、status()、operations() 與 alerts()。
- 所有 subprocess 使用 shell=False、固定 PATH/LANG、逾時與輸出長度上限。
- 不接受 raw_command、controller_expression 或使用者自由輸入的 CLI 參數。
- 優先結構化輸出；文本 parser 必須配合真實樣本與 fixture 測試。
- 健康查詢失敗時回傳 backend、exit_code、可操作建議，不偽造 healthy。

嚴禁命令

mdadm --create/--add/--remove/--fail、zpool create/destroy/attach/detach/replace、btrfs device add/delete、storcli set/delete/start、格式化、分割、掛載寫入與韌體更新均不屬於第一階段。

5. 權限與安全模型

控制層	實施要求
身份	MCP Bearer 僅用於服務間呼叫；Portal 仍使用者登入與角色權限。
工具	只註冊唯讀工具；tool annotations 標示 readOnlyHint=true、destructiveHint=false。
參數	pool_id、device_id 必須由發現清單映射，不直接拼接使用者輸入。
權限 helper	每種 backend 對應固定 subcommand；sudoers 不授權廠商 CLI 通配執行。
輸出	序號預設遮罩；原始輸出僅管理員稽核可見；限制 512 KiB。
稽核	記錄呼叫者、工具、目標資源、後端、耗時、結果與錯誤，不記錄 Key。
網路	MCP endpoint 綁定 localhost 或受保護內網；外部只經 HTTPS Portal / Gateway。

建議 helper 結構

```

/usr/local/sbin/ai-work-storage-cli discover
/usr/local/sbin/ai-work-storage-cli mdadm status <array-id>
/usr/local/sbin/ai-work-storage-cli zfs status <pool-id>
/usr/local/sbin/ai-work-storage-cli btrfs status <filesystem-id>
/usr/local/sbin/ai-work-storage-cli storcli status <controller-id>
/usr/local/sbin/ai-work-storage-cli lvm topology

```

helper 自身必須再次驗證 backend、operation 與 ID，並確認目標存在於即時發現結果。即使 MCP 應用層遭繞過，也不能取得通用 root shell。

6. 現有服務器基線

以下為 2026-09-27 對 59.120.2.102 的唯讀盤點。過程中沒有安裝軟件、沒有寫入磁碟，也沒有變更 RAID 或掛載。

項目	檢測結果	Storage MCP 判定
實體儲存	1 x Samsung NVMe，約 512 GB	single_disk
分層	NVMe partition -> LVM PV/VG/LV -> ext4 /	lvm + filesystem
mdadm	工具已安裝；/proc/mdstat 無活動陣列	available=true；arrays=0
ZFS	zpool/zfs 未安裝	available=false； reason=cli_missing
Btrfs	btrfs 工具存在；無 Btrfs 文件系統	available=true； filesystems=0
Hardware RAID	偵測到 Intel SATA AHCI 與 Samsung NVMe controller；無廠商 RAID CLI	controllers=0
現有 SSD MCP	connected；3 tools；SMART passed	保留相容端點

目前結論

本機目前沒有 RAID 陣列，因此擴充完成後不會憑空顯示 RAID。它應顯示 single_disk + LVM + ext4 拓撲，並明確報告 mdadm/Btrfs 可用但沒有資源、ZFS 與硬體 RAID backend 不可用。未來加入陣列或控制器後，無需改 Prompt 即可自動出現對應資源。

套件策略

後端	Ubuntu 套件	安裝策略
mdadm	mdadm	Core 建議安裝
Btrfs	btrfs-progs	Core 可選
ZFS	zfsutils-linux	使用者選擇使用 ZFS 時安裝
LVM	lvml2	偵測到 LVM 時保留
Hardware RAID	廠商 CLI	依控制器型號與授權手動安裝

7. 分階段實施

階段	範圍	驗收
Phase 1	抽象 adapter ; single disk/LVM/mdadm ; 相容 SSD tools	現有服務器拓撲正確；無陣列不誤報
Phase 2	ZFS 與 Btrfs adapter ; scrub/resilver 與 device stats	fixture 與測試機結果一致
Phase 3	StorCLI/PERCCLI ; Arcconf ; SSA CLI	按控制器型號通過真實輸出 fixture
Phase 4	Portal 儲存儀表板、告警、n8n/LINE 通知	容量/降級/重建事件可追溯

建議代碼結構

```

app/storage_mcp.py
app/storage/backends/base.py
app/storage/backends/linux.py
app/storage/backends/mdadm.py
app/storage/backends/zfs.py
app/storage/backends/btrfs.py
app/storage/backends/lvm.py
app/storage/backends/storcli.py
app/storage/normalizer.py
deploy/self-hosted/ai-work-storage-cli
tests/fixtures/storage/<backend>/

```

測試要求

- 每個 adapter 至少包含：無工具、無資源、healthy、degraded、rebuilding 與命令失敗案例。
- 惡意 ID、路徑穿越、分號、換行與超長輸入必須被拒絕。
- 真實命令輸出必須保存去敏 fixture，避免只用手寫理想樣本。
- 端到端驗證 tools/list、每項 tools/call、Bearer 401、逾時與稽覈紀錄。

部署回退

新 endpoint 與 nas-storage registry 可獨立啟用。若 adapter 發生問題，可停用 nas-storage 並繼續使用原 /mcp/ssd；不需要回退資料庫或觸碰儲存陣列。

8. 使用範例與驗收清單

自然語言範例

- 檢查所有 NAS 儲存後端，並畫出實體磁碟、陣列、LVM、Volume 與掛載點關係。
- 列出所有降級或重建中的 RAID，並顯示成員碟、進度與預計完成時間。
- 檢查 ZFS pool 的健康、容量、最近 scrub 與錯誤事件，只能讀取。
- 目前哪些磁碟的 SMART 異常，且它們屬於哪個陣列或 Pool？

預期自動發現回應

```
{
  "backends": [
    {"type": "single_disk", "available": true, "resources": 1},
    {"type": "lvm", "available": true, "resources": 1},
    {"type": "mdadm", "available": true, "resources": 0},
    {"type": "btrfs", "available": true, "resources": 0},
    {"type": "zfs", "available": false, "reason": "cli_missing"},
    {"type": "hardware_raid", "available": false, "reason": "controller_not_detected"}
  ]
}
```

驗收清單

檢查項	通過條件
發現	同時回報已啟用、無資源與缺少 CLI 的後端
拓撲	每個 Volume 可追溯到 Pool/Array 與實體磁碟
狀態	healthy/degraded/failed/rebuilding 不因後端不同而改變語義
安全	所有工具唯讀；惡意參數被拒絕；無通用 sudo 或 shell
相容	原 ssd_list_devices、ssd_get_usage、ssd_get_health 繼續可用
稽覈	可查詢呼叫者、工具、目標、後端、時間與結果
回退	停用 nas-storage 後，原 NAS SSD CLI MCP 不受影響

結論

此方案可以在不開放通用 CLI、不修改現有陣列的前提下，把 NAS 的實體磁碟、RAID、Pool、LVM 與文件系統統一提供給 LLM。建議先完成 Phase 1，在目前服務器驗證單磁碟 + LVM + ext4 拓撲，再進入 ZFS/Btrfs 與硬體 RAID。